

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ И АВТОМАТИЗАЦИИ 2026

Настоящий консолидированный отчет подготовлен по результатам комплексного аудита производственных мощностей и контуров управления технологическими линиями предприятия. Основной задачей программы модернизации на 2026 год является внедрение интеллектуальных систем предиктивной аналитики, снижение аварийности оборудования на 32% и повышение общей энергоэффективности активов.

1. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

- Развертывание промышленного интернета вещей (IIoT) на насосных и компрессорных агрегатах;
- Автоматизация контроля качества сварных соединений на базе машинного зрения высокого разрешения;
- Внедрение цифровых двойников технологических контуров для имитационного моделирования пиковых нагрузок;
- Оптимизация материально-технического снабжения и переход на предиктивный заказ запасных частей.

2. ЭТАПЫ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ВНЕДРЕНИЯ

- 1. Этап I:** Проведение детального аудита контуров АСУ ТП и составление карты уязвимостей.
- 2. Этап II:** Поставка, шефмонтаж и пусконаладочные работы серверов телеметрии и граничных шлюзов.
- 3. Этап III:** Опытно-промышленная эксплуатация, калибровка нейросетевых моделей и сертификация контура безопасности.
- 4. Этап IV:** Ввод в промышленную эксплуатацию и аттестация инженерно-технического персонала.



Рис. 1. Динамика показателей производительности и сокращения простоев оборудования в цикле 2026 г.

3. СВОДНЫЙ БЮДЖЕТ МОДЕРНИЗАЦИИ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТКОВ

№	Производственный контур	Статус внедрения	Бюджет (₽)
1	Цех термообработки №2	Пилотная эксплуатация	14 250 000 ₽
2	Автоматическая линия штамповки	Монтаж датчиков IIoT	9 800 000 ₽
3	Складской роботизированный комплекс	Закупка оборудования	6 400 000 ₽

4. МАТРИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ (KPIs) И СХЕМА ДАТЧИКОВ

ПАРАМЕТРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТУРА			СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ
Аппарат	Контрольная точка	Целевой КПД	SALARY DISTRIBUTION  NUMBER OF EMPLOYEES  Сенсорный контур №4
Турбогенератор ТГ-1	Виброактивность подшипника	98.7%	
Насос питательный НП-4	Давление в гидросистеме	99.2%	

Примечание к Таблице №2: Все приведенные параметры эффективности верифицированы согласно международному регламенту ISO-9001:2015 и подтверждены калибровочными протоколами заводских испытаний. Графическая схема в правой объединенной ячейке таблицы иллюстрирует размещение термопар и вибродатчиков в реальном масштабе времени.